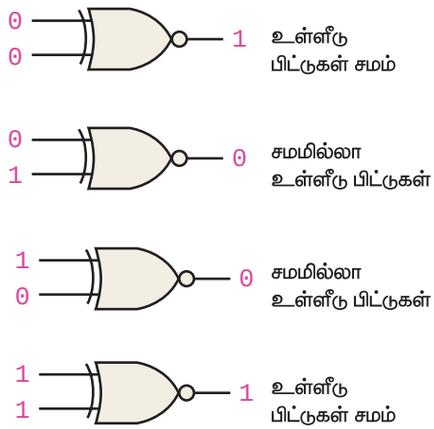
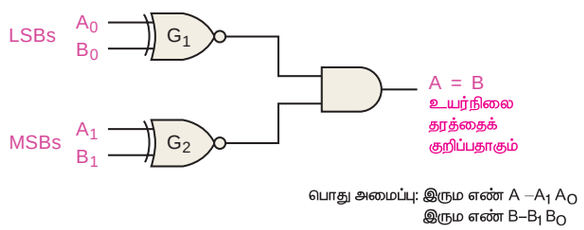


படம் 1.28

இரண்டு இரும எண்களை ஒப்புமைப்படுத்தி பார்ப்பதற்கு, இரண்டு 'Ex–NOR' வாயில்கள் தேவை. கொடுக்கப்பட்ட இரும எண்களின் இரண்டு குறைந்த இடமதிப்பு கொண்ட(LSB) எண்களை வாயில் 'G_1'–ம், உயர்ந்த இடமதிப்பு இரும எண்களை வாயில் 'G_2' – ம் ஒப்புமைப்படுத்துவதை படம் 1.29 காட்டுகிறது. இரண்டு ஒப்புமை உள்ளீடுகளும் சமமாக இருந்தால், வெளியீடு '1' – ஆகவும், ஒப்புமை உள்ளீடுகள் சமமில்லாமல் இருந்தால், வெளியீடு '0' – ஆகவும் கிடைக்கும்.

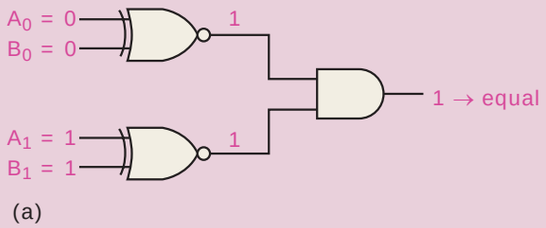


படம் 1.29

இரண்டு 'Ex–NOR' வாயில்களின் வெளியீடுகளும், 'AND' வாயிலுக்கு உள்ளீடுகளாகத் தரப்பட்டுள்ளதை படம் –1.29காட்டுகிறது. LSB–க்கள் மற்றும் MSB–க்கள் இரண்டும் '0' ஆகவோ அல்லது இரண்டும் '1' ஆகவோ இருக்கும் போது மட்டும், AND–வாயிலின் உள்ளீடுகள் இரண்டிற்கும் '1'–கிடைக்கும். எனவே அதன் வெளியீட்டில் '1'–கிடைக்கும். இதன் மூலம் 'AND' – வாயிலின் வெளியீடு கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் சம நிலையையும் (1), சமமற்ற நிலையையும் (0) குறிக்கிறது.

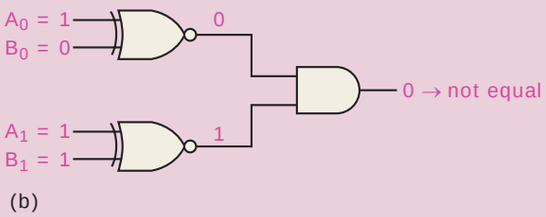
எடுத்துக்காட்டு 1.2

படம் 1.30 (அ) மற்றும் (ஆ) காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒப்பீட்டு மானிகளுக்கு இரும எண்களை உள்ளீடுகளாகக் கொடுத்து அதன் ஒப்புமை வெளியீட்டைக் கண்டுபிடி.



(a)

படம் 1.30 (அ)



(b)

படம் 1.30 (ஆ)

தீர்வு

(அ). படம் 1.30 (அ)ன் படி, இரண்டு உள்ளீடுகள் 0 0, 1 1 – எனக் கொடுக்கப்பட்டால், வெளியீடு '1' கிடைக்கும்.

(ஆ) படம் 1.30 (ஆ)–ன் படி, இரண்டு உள்ளீடுகள் 1 0, 1 1 – என கொடுக்கப்பட்டால், வெளியீடு '0' கிடைக்கும்.

செயல்பாடு

மேற்கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரும எண்களின் நிலையை மாற்றிக் கொடுத்துப் பார்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 18 1/17/2020 2:48:28 PM